

Introduction à l'analyse des données

Chapitre 6 : L'inertie, ou l'information d'un nuage

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 24 septembre 2026

Mesurer l'information

Le résultat qui relie tout

Décomposer l'inertie

Ce qu'il faut retenir

Mesurer l'information

La question laissée en suspens à l'introduction

Le photographe cherche l'angle qui **perd le moins d'information**. Encore faut-il savoir la mesurer : sans quoi on ne peut ni comparer deux angles, ni dire qu'une représentation est bonne.

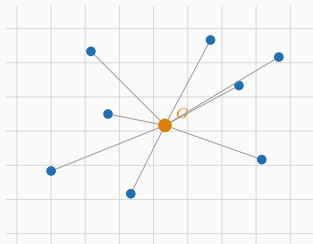
L'idée

Un nuage dont tous les points seraient **confondus** ne contiendrait aucune information : tous les individus seraient identiques.

Un nuage **très dispersé** en contient beaucoup : les individus diffèrent, et ces différences sont précisément ce qu'on veut décrire.

L'information d'un nuage, c'est donc sa dispersion.

Ce qui manque encore, en image



L'inertie totale

$$I_{\text{tot}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d^2(i, G)$$

Elle mesure exactement ce que mesurait la variance — et pour une seule variable, elle *est* la variance.

Sur données centrées-réduites, chaque variable apporte une inertie de 1. Avec p variables, l'inertie totale vaut donc p : ici 8.

C'est la monnaie de tout le cours. « Cet axe explique 56,7 % » signifiera toujours : il en conserve 56,7 %.

Inertie totale

$$I = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d^2(i, G)$$

C'est la **moyenne des carrés des distances** des individus au centre de gravité.

Le mot vient de la mécanique

En physique, le moment d'inertie mesure la difficulté à faire tourner un corps autour d'un axe : plus la masse est éloignée de l'axe, plus l'inertie est grande.

Ici, plus les individus sont éloignés du centre, plus l'inertie est grande. **Le vocabulaire est emprunté, la notion est la même.**

Le résultat qui relie tout

L'inertie est une somme de variances

Le théorème

$$I = \sum_{j=1}^p V(x_j)$$

L'inertie totale du nuage est la somme des variances des variables.

Pourquoi c'est immédiat

La distance au carré d'un individu au centre est, par Pythagore, la somme sur les p variables des écarts au carré à chaque moyenne.

Moyenner sur les individus donne, variable par variable, exactement la variance.

L'inertie est donc la dispersion totale, tous critères confondus — la dispersion du chapitre 2 est la taille du nuage du chapitre 5.

Exemple

$$I = V(x) + V(y) = 8 + 32 = 40$$

La fidélité pèse quatre fois plus que l'accueil dans cette inertie — uniquement parce qu'elle est notée avec plus de dispersion.

Le cas des données réduites

Le résultat décisif

Après réduction, **chaque variable a une variance de 1**. Donc

$$I = p$$

L'inertie totale d'un tableau réduit est égale au nombre de variables.

Sur le fil rouge

Deux variables réduites : $I = 1 + 1 = 2$.

L'accueil et la fidélité pèsent désormais **autant l'une que l'autre**, ce qui était bien l'intention du chapitre 2.

Pourquoi ce résultat est si commode

Il donne un **étalon** : si l'inertie totale vaut p , dire qu'un axe en porte 1,9 sur 2 signifie immédiatement 95 %.

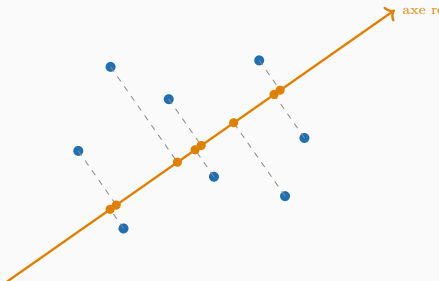
Décomposer l'inertie

Ce qu'une projection conserve

Le théorème de Pythagore, appliqué au nuage

Projeter le nuage sur un axe décompose l'inertie en deux parts :

$$\underbrace{I}_{\text{totale}} = \underbrace{I_{\text{projetée}}}_{\text{conservée}} + \underbrace{I_{\text{résiduelle}}}_{\text{perdue}}$$



Projeter, c'est écraser.

Chaque point bleu tombe sur l'axe. Ce qui subsiste : sa position *le long* de l'axe. Ce qui disparaît : sa distance à l'axe — les traits pointillés.

Théorème de Pythagore, appliqué au nuage entier :

$$I_{\text{tot}} = \underbrace{I_{\text{projetée}}}_{\text{conservée}} + \underbrace{I_{\text{résiduelle}}}_{\text{perdue}}$$

Le meilleur axe est donc celui qui maximise l'inertie projetée — ce qui revient exactement à minimiser la somme des carrés des pointillés.

Ce qu'il faut retenir

Cinq points

1. L'**information** d'un nuage est sa **dispersion** : un nuage concentré ne dit rien.
2. L'**inertie** est la moyenne des carrés des distances au centre de gravité.
3. Elle est égale à la **somme des variances** — le pont entre géométrie et statistique.
4. Sur données **réduites**, $I = p$: ici $I = 2$. C'est l'étalon qui rend les pourcentages lisibles.
5. Une projection **décompose** l'inertie en une part conservée et une part perdue.

La suite

Le problème est posé, et il est bien posé : maximiser l'inertie projetée. Le chapitre 7 explique comment on le résout.